9e année Cahier de l'élève · Séance 1

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Choisir un environnement de travail

Objectif : Faire un choix réfléchi entre un environnement de programmation visuelle et un environnement de robotique

1 Je complète

1. Je choisis l'environnement selon le **projet** à réaliser et le **matériel** disponible.
2. MakeCode sert à programmer une **carte** ; mBlock pilote un **robot** ; App Inventor crée des applications pour **téléphone**.

Mots à placer : matériel | téléphone | projet | carte | robot

2 Trace écrite : Tableau comparatif.

Critère	MakeCode (micro:bit)	mBlock	App Inventor
Type de projet	programmer une carte micro:bit	programmer un robot ou une carte	applications pour téléphone
Matériel nécessaire	ordinateur (simulateur) ou carte	ordinateur + robot ou carte	ordinateur + téléphone
Facilité d'utilisation	très facile	facile	moyenne
Mon choix et pourquoi	.....	.....	.....

3 Ce que je retiens

- Je relis ma fiche et je termine les parties à compléter.

☐ Je sais comparer deux environnements de programmation et justifier mon choix.

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Analyser un problème : entrées, sorties, traitement

Objectif : Analyser un problème par ses entrées, ses sorties et ses étapes de traitement

1 Je complète

1. Un système a des **entrées**, un **traitement** et des **sorties**.
2. Exemple : entrée = la réponse du joueur ; traitement = la **comparaison** ; sortie = « **Bravo** ! ».

Mots à placer : Bravo · entrées · traitement · comparaison · sorties

2 Trace écrite : Schéma entrées / traitement / sorties.

Entrées	Traitement	Sorties
la réponse du joueur	comparer la réponse avec 4	dire « Bravo ! » ou « Essaie encore »
Mon exemple :	.....	.....

Exemple ci-dessus : le quiz « 2 + 2 = ? ». Dans la dernière ligne, décris un autre système (distributeur, calculatrice, porte automatique…).

3 Ce que je retiens

- Je repère d'abord les entrées et les sorties, puis j'écris le traitement.

☐ Je sais décrire un problème par ses entrées, son traitement et ses sorties.

9e année Cahier de l'élève · Séance 3

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Notions fondamentales : séquence, événements, conditions, boucles

Objectif : Appliquer les notions fondamentales de la programmation

1 Je complète

1. Pour résoudre un problème, je combine **séquence**, **événement**, **condition** et **boucle**.
2. Une **boucle** répète des blocs ; une **condition** choisit une action selon vrai ou faux.

Mots à placer : boucle | boucle | événement | condition | condition | séquence

2 Trace écrite : Fiche de synthèse.

Notion	Définition	Exemple
Séquence	instructions exécutées l'une après l'autre	afficher une icône puis attendre
Événement	ce qui déclenche un programme	bouton A pressé
Condition	question vrai ou faux qui choisit une action	si température > 30
Boucle	répétition d'instructions	répéter toujours

3 Ce que je retiens

- Je relis ma fiche et je termine les parties à compléter.

☐ Je sais combiner séquence, événement, condition et boucle pour résoudre un problème.

9e année · Cahier de l'élève · Séance 4

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Variables et modules

Objectif : Structurer un programme avec variables et modules

1 Je complète

1. Une **variable** est une case mémoire qui a un **nom**, et qui contient une **valeur**.
2. Un **module** (bloc personnalisé) regroupe des blocs sous un **nom**.
3. « mettre ... à 0 » **initialise** la variable ; « ajouter 1 à ... » l'**augmente** de 1.
4. On le **définit** une seule fois, puis on l'**appelle** autant de fois qu'on veut.
5. La variable qui compte les points s'appelle souvent « **score** ».

Mots à placer : valeur · définit · nom · module · variable · initialise · appelle · augmente · nom · score

2 Trace écrite : Programme structuré.

	Nom	Rôle
Variable	vies	compter les vies restantes
Variable		
Module		
Script principal	initialiser, répéter, tester les collisions	

3 Ce que je retiens

- J'initialise toujours une variable au début du script.
- Un module évite de recopier les mêmes blocs.

☐ Je sais structurer un programme avec des variables et des modules.

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Programmer un objet : les capteurs

Objectif : Exploiter les données d'un capteur

1 Je complète

1. Un **capteur** mesure ; un **actionneur** agit.
2. Le principe : **mesurer**, **décider**, **agir**.

Mots à placer : capteur | actionneur | décider | agir | mesurer

2 Trace écrite : Tableau capteur → donnée.

Capteur	Ce qu'il mesure	Donnée obtenue
Température	la chaleur	un nombre (en °C)
Lumière	la luminosité	un nombre
Distance (ultrasons)	l'éloignement d'un objet	un nombre (en cm)
Bouton	un appui	vrai ou faux

3 Ce que je retiens

- Sans matériel, on simule les capteurs et les actionneurs avec des variables et des images dans le simulateur.

☐ Je sais lire la valeur d'un capteur (simulé) et décider selon cette valeur.

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Programmer un objet : les actionneurs

Objectif : Contrôler un actionneur

1 Je complète

1. Un **actionneur** agit : il allume, fait tourner ou **émet un son**.
2. Sans matériel, un actionneur se simule dans le **simulateur** par une **image** ou un **son**.

Mots à placer : son · émet un son · image · simulateur · actionneur

2 Trace écrite : Tableau actionneur → effet.

Actionneur	Effet	Simulation
Diode (LED)	elle s'allume	afficher une icône sur le simulateur
Moteur	il tourne	un moteur virtuel qui tourne
Buzzer	il émet un son	jouer une note
Servomoteur (porte)	la porte s'ouvre ou se ferme	changer l'angle affiché

3 Ce que je retiens

- Je relis ma fiche et je termine les parties à compléter.

☐ Je sais contrôler un actionneur (simulé) : feu, porte, arrosage.

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Commander un objet à partir d'un programme

Objectif : Commander un objet via un programme

1 Je complète

1. Un système complet : le capteur **mesure**, le programme **décide**, l'actionneur **agit**.
2. Un commentaire **explique** le rôle d'une ligne du programme.

Mots à placer : décide | agit | mesure | explique

2 Trace écrite : Programme commenté.

Ligne du programme	Commentaire
mettre humidité à 60	valeur de départ du capteur simulé
ajouter -1 à humidité	le sol sèche peu à peu
si humidité < 30	le capteur indique que le sol est sec
arrosage en marche	l'actionneur s'active

3 Ce que je retiens

- Je relis ma fiche et je termine les parties à compléter.

☐ Je sais relier un capteur à un actionneur : mesurer, décider, agir.

9e année · Cahier de l'élève · Séance 8

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Tester et optimiser une solution

Objectif : Tester une solution et l'optimiser

1 Je complète

1. Un **bug** est une erreur dans un programme.
2. Optimiser, c'est **améliorer** un script : moins de blocs, plus de **clarté**.
3. Déboguer, c'est **tester**, trouver l'erreur, la **corriger**, puis **retester**.
4. On remplace des blocs identiques par une **boucle** ou un **module**.

Mots à placer : retester · clarté · corriger · module · améliorer · tester · boucle · bug

2 Trace écrite : Journal de tests.

Test effectué	Résultat attendu	Résultat obtenu	Correction ou amélioration
Je joue au jeu pendant 30 secondes	Le score augmente	Il ne change pas	Vérifier la condition « touche » et le bloc « ajouter 1 au score »

3 Ce que je retiens

- Je change une seule chose à la fois, puis je teste.
- Après chaque amélioration, je teste que le résultat est resté le même.

☐ Je sais tester une solution, la corriger et l'optimiser.

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Argumenter les choix de solutions

Objectif : Argumenter le choix d'une solution

1 Je complète

1. Je compare deux solutions avec des **critères** : lisibilité, nombre de **blocs**, facilité de **jeu**.
2. Pour **justifier** mon choix, je donne une **raison** précise.

Mots à placer : raison | critères | jeu | justifier | blocs

2 Trace écrite : Fiche d'argumentation.

Critère	Solution A	Solution B
Lisibilité du script	.....	.....
Nombre de blocs	.....	.....
Facilité de jeu	.....	.....
Ma décision	.....	.....

Je choisis la solution…	.....
car…	.....

3 Ce que je retiens

- Je relis ma fiche et je termine les parties à compléter.

☐ Je sais argumenter le choix d'une solution avec des critères.

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Projet : concevoir un projet de programmation

Objectif : Choisir un problème et concevoir une solution

1 Je complète

1. Le **cahier des charges** dit ce que le projet doit faire.
2. Je dessine le **diagramme** avant de programmer : **entrées**, **traitement**, **sorties**.

Mots à placer : diagramme | cahier des charges | entrées | traitement | sorties

2 Trace écrite : Cahier des charges.

Titre du projet	
Problème à résoudre	
Entrées → traitement → sorties	
Fonctions demandées	
Contraintes (temps, matériel)	
Diagramme de la solution	

3 Ce que je retiens

- Je teste mon projet après chaque étape.

☐ Je sais choisir un problème et concevoir ma solution (diagramme, cahier des charges).

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Projet : réaliser et tester

Objectif : Réaliser et tester son projet

1 Je complète

1. Je réalise mon projet par **étapes** et je **teste** après chaque étape.

Mots à placer : étapes | teste

2 Trace écrite : Programme et journal de tests.

Étape de réalisation	Fait ?	Test et résultat
.....	☐	.....
.....	☐	.....
.....	☐	.....
.....	☐	.....
.....	☐	.....

Problème rencontré	.....
Comment je l'ai résolu	.....

3 Ce que je retiens

- Je teste mon projet après chaque étape.

☐ Je sais réaliser mon projet par étapes et le tester.

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Projet : améliorer et argumenter

Objectif : Améliorer son projet et argumenter ses choix

1 Je complète

1. Améliorer, c'est rendre le projet plus **clair**, plus **court** ou plus agréable à jouer.
2. Je **justifie** chaque amélioration avec un **test**.

Mots à placer : test · court · clair · justifie

2 Trace écrite : Dossier du projet.

Amélioration réalisée	Pourquoi ?	Preuve (test)
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Les points forts de mon projet	.....
Ce que je ferais ensuite	.....

3 Ce que je retiens

- Je teste mon projet après chaque étape.
- Après chaque amélioration, je teste que le résultat est resté le même.

☐ Je sais améliorer mon projet et argumenter mes choix.

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Évaluation : programmation visuelle et objets

Objectif : Mobiliser les acquis de programmation

1 Je complète

1. Je fais le **bilan** de mes acquis pour savoir ce que je dois **revoir**.

Mots à placer : revoir | bilan

2 Trace écrite : Bilan des acquis et remédiation.

Compétence	Acquis ✓	En cours ~	À revoir ×	Ce que je fais pour progresser
Séquence et événements	☐	☐	☐	.....
Conditions	☐	☐	☐	.....
Boucles	☐	☐	☐	.....
Variables et modules	☐	☐	☐	.....
Capteurs et actionneurs	☐	☐	☐	.....
Tester et corriger	☐	☐	☐	.....

3 Ce que je retiens

- Je relis ma fiche et je termine les parties à compléter.

☐ Je sais mobiliser mes acquis de programmation visuelle et d'objets.

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Publier et partager le projet

Objectif : Choisir un espace adéquat pour partager ses projets

1 Je complète

1. Quand je remixe un projet, je **cite** son **auteur**.
2. Avant de partager, je vérifie les **droits** des images et des sons.
3. Je choisis un **espace** de partage adapté à mon **âge**.

Mots à placer : auteur | âge | espace | droits | cite

2 Trace écrite : Grille d'évaluation et lien de partage.

Titre du projet	.....
Auteur(s)	.....
Crédits (images, sons, projets remixés)	.....
Espace de partage choisi	.....
Lien du projet	.....

Avant de partager, je vérifie…	Oui	Non
J'ai cité l'auteur des éléments que j'ai réutilisés	☐	☐
Je n'ai écrit aucune information personnelle	☐	☐
Mon projet a un titre et des instructions claires	☐	☐
J'ai testé mon projet avant de le partager	☐	☐

3 Ce que je retiens

- Je ne partage jamais d'informations personnelles.

☐ Je sais partager un projet en citant son auteur et choisir un espace adapté.

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Objet programmable : découvrir la carte micro:bit

Objectif : Identifier les capteurs, les actionneurs et les entrées de la carte et utiliser le simulateur.

1 Je complète

1. Une carte à **microcontrôleur** est un petit ordinateur qui peut être programmé.
2. Un **capteur** mesure ; un **actionneur** agit.
3. Sans carte réelle, on teste le programme sur un **simulateur**.

Mots à placer : simulateur · microcontrôleur · actionneur · capteur

2 Trace écrite : Tableau des composants de la carte

Composant	Capteur ou actionneur ?	Rôle
Boutons A et B	capteur	détecter un appui
Écran de 25 LED	actionneur	afficher une image ou un texte
Thermomètre	capteur	mesurer la température
Accéléromètre	capteur	détecter une secousse
Haut-parleur	actionneur	émettre un son
Radio / Bluetooth	communication	échanger des messages

3 Ce que je retiens

- Un objet programmable = capteurs + actionneurs + un programme.

☐ Je sais distinguer les capteurs et les actionneurs d'une carte.

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Programmer un objet : entrées et sorties

Objectif : Écrire un programme qui réagit à un bouton et affiche un résultat.

1 Je complète

1. Un programme réagit à un **événement** : un appui, une secousse, une mesure.
2. Les **entrées** viennent des capteurs ; les **sorties** vont vers les actionneurs.

Mots à placer : événement · entrées · sorties

2 Trace écrite : Programme à compléter (événement → action)

Bloc	Ce que fait le programme
quand le bouton A est pressé	se déclenche à chaque appui sur A
afficher l'icône ♥	allume les LED en forme de cœur
mettre en pause 1000 ms	attend ..... seconde
effacer l'écran	éteint toutes les LED

À finir sur le simulateur : ajoute le bloc « quand le bouton B est pressé » qui affiche une autre icône.

3 Ce que je retiens

- Événement → action : chaque bloc « quand » déclenche une réaction.

☐ Je sais programmer une réaction à un bouton.

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Mesurer, décider, agir : l'alarme de température

Objectif : Utiliser la valeur d'un capteur dans une condition pour commander un actionneur.

1 Je complète

1. Le principe : **mesurer**, **décider**, **agir**.
2. Si la température est **supérieure** au seuil, le buzzer **sonne**.

Mots à placer : décider | supérieure | sonne | agir | mesurer

2 Trace écrite : Tests et corrections

Test	Résultat attendu	Résultat obtenu	Correction
Température = 20	Rien ne se passe		
Température = 35	L'alarme sonne et ☹ s'affiche		

Algorithme : répéter toujours { si température > **30** alors afficher ☹ et jouer un son sinon afficher ☺ }.

3 Ce que je retiens

- Je teste avec une valeur sous le seuil et une valeur au-dessus.

☐ Je sais commander un actionneur selon la valeur d'un capteur.

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Mini-projet micro:bit : le dé électronique

Objectif : Concevoir, programmer et tester un petit objet : secouer la carte pour afficher un nombre au hasard.

1 Je complète

1. Un projet se réalise en étapes : **concevoir**, **programmer**, **tester**, **présenter**.
2. Secouer la carte est un **événement** ; le nombre affiché est la **sortie**.

Mots à placer : événement | présenter | tester | sortie | concevoir | programmer

2 Trace écrite : Cahier des charges et tests du mini-projet

Mon objet	un dé électronique
Entrée (capteur)	l'accéléromètre : la secousse
Traitement	choisir un nombre au hasard entre 1 et 6
Sortie (actionneur)	afficher le nombre sur les LED

Test	Résultat attendu	Résultat obtenu	Correction
Je secoue 1 fois	un nombre de 1 à 6		

3 Ce que je retiens

- Je teste plusieurs fois : le hasard ne donne pas toujours la même valeur.

☐ Je sais réaliser et tester un petit objet programmable.

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Application mobile : concevoir l'interface

Objectif : Choisir au plus cinq composants et dessiner une interface simple et lisible.

1 Je complète

1. Une interface est faite de **composants** : bouton, étiquette, zone de texte, image, liste.
2. Mon interface doit être **simple**, **lisible** et limitée à cinq composants.

Mots à placer : simple | lisible | composants

2 Trace écrite : Maquette de l'application et liste des composants

Nom de l'application	.....
Problème résolu	.....
Maquette (dessine l'écran du téléphone)	.....

Composant	Nom	Rôle
Étiquette		
Zone de texte		
Bouton		

3 Ce que je retiens

- Une bonne interface : peu de composants, des noms clairs.

☐ Je sais concevoir une interface mobile simple.

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Application mobile : programmer les événements

Objectif : Associer un événement à un composant et coder la réaction par blocs.

1 Je complète

1. Un **événement** est associé à un composant : par exemple le **clic** sur un bouton.
2. Dans App Inventor, on programme par **blocs**.

Mots à placer : événement | clic | blocs

2 Trace écrite : Tableau composant → événement → action

Composant	Événement	Action
Bouton « Calculer »	quand Bouton.Clic	mettre le texte de l'étiquette au résultat
Bouton « Effacer »	quand Bouton.Clic	vider la zone de texte

3 Ce que je retiens

- Un composant + un événement + une action = un bloc « quand ».

☐ Je sais coder la réaction d'un bouton.

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Application mobile : tester et générer

Objectif : Tester l'application, corriger puis la générer et l'installer.

1 Je complète

1. Je **teste** d'abord sur l'émulateur ou avec l'application de **compagnon**.
2. Pour installer l'application, je **génère** un fichier puis je l'**installe** sur le téléphone.

Mots à placer : compagnon · installe · génère · teste

2 Trace écrite : Journal de test et étapes de génération

Test	Résultat attendu	Résultat obtenu	Correction

Étape de génération	Fait ?
Enregistrer le projet	☐
Générer l'application (fichier)	☐
Installer et essayer	☐

3 Ce que je retiens

- Je ne publie aucune donnée personnelle réelle dans mon application.

☐ Je sais tester puis générer une application mobile simple.

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Mini-projet : commander la carte depuis une application mobile

Objectif : Connecter une application mobile à un objet (réel ou simulé) et le commander avec des boutons.

1 Je complète

1. L'application et la carte communiquent par **Bluetooth** ; l'application envoie une **commande**.
2. Je distingue l'**interface** de communication (matériel) de la **technologie** utilisée (Bluetooth, Wi-Fi, radio).

Mots à placer : commande | interface | Bluetooth | technologie

2 Trace écrite : Schéma de communication et plan de test

Élément	Rôle
Application mobile	envoie la commande (bouton Allumer / Éteindre)
Liaison Bluetooth	transmet le message entre le téléphone et la carte
Carte micro:bit	reçoit la commande et allume ou éteint les LED

Test	Résultat attendu	Résultat obtenu
Je touche « Allumer »	les LED s'allument	

3 Ce que je retiens

- Sans matériel, je teste la commande sur le simulateur ou avec une application existante.

☐ Je sais commander un objet à partir d'une application mobile.